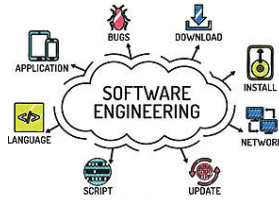




NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Introduction To Software Engineering



MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU (Requirements Modeling)

RECAP

- **Yêu cầu:** Các đặc tính của hệ thống hay sản phẩm do khách hàng - người sử dụng PM - đặt ra → Xác định được phần mềm đáp ứng được các yêu cầu và mong muốn của khách hàng - người sử dụng phần mềm

Mục đích xác định yêu cầu

- Khách hàng chỉ có những ý tưởng còn mơ hồ về phần mềm cần phải xây dựng để phục vụ công việc của họ
- Khách hàng rất hay thay đổi các đòi hỏi của mình, chúng ta nắm bắt được các thay đổi đó và sửa đổi các mô tả một cách hợp lý

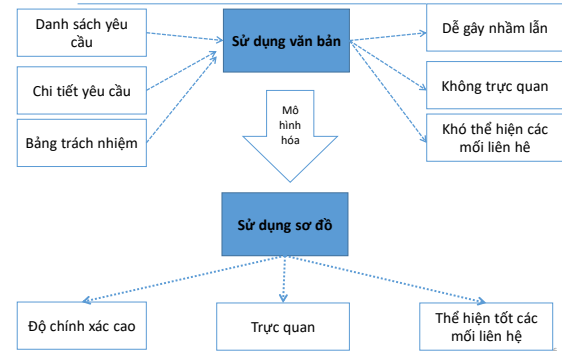
Phân loại yêu cầu

- Theo 4 thành phần của phần mềm
 - Các yêu cầu về phần mềm (Software)
 - Các yêu cầu về phần cứng (Hardware)
 - Các yêu cầu về dữ liệu (Data)
 - Các yêu cầu về con người (People, Users)
- Theo cách đặc tả phần mềm
 - Các yêu cầu chức năng
 - Các yêu cầu phi chức năng
 - Các ràng buộc khác

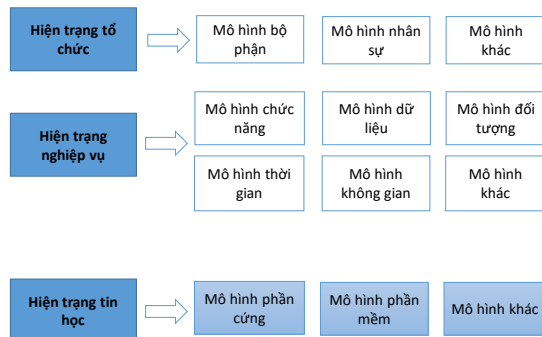
Mô hình hóa yêu cầu

- **Mục tiêu:** mô hình hoá thế giới thực, hệ thống với các yêu cầu đã xác định.
- **Kết quả:** mô hình biểu diễn trực quan yêu cầu của hệ thống.
 - ❖ Danh sách các yêu cầu và mô hình biểu diễn cho từng yêu cầu.
 - ✓ UML? Use cases?
 - ✓ **FDD, DFD?**

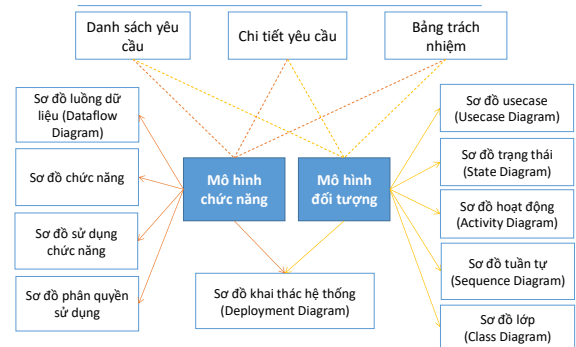
Tại sao phải mô hình hóa yêu cầu ?



Các thành phần → mô hình hóa



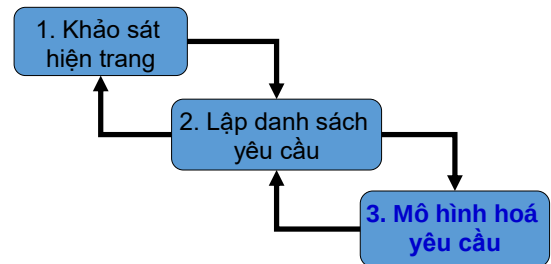
Các thành phần → mô hình hóa



Vai trò mô hình hóa yêu cầu

- Tìm hiểu vấn đề một cách có hệ thống
- Tưởng tượng ra các câu hỏi cần hỏi.
- Khám phá ra các vấn đề: *yêu cầu không khả thi, xung đột yêu cầu, nhập nhằng thuật ngữ, phạm vi yêu cầu.*
- Trực quan, kiểm chứng yêu cầu.

Cách thức tiến hành

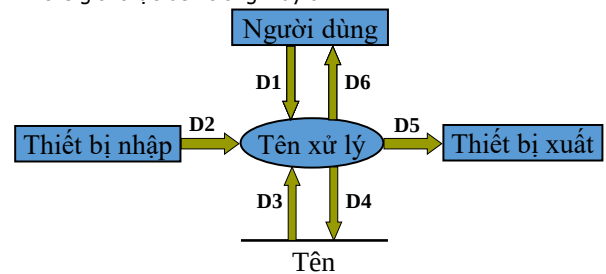


PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ ĐẶC TẢ YÊU CẦU MÔ HÌNH HÓA THEO CHỨC NĂNG

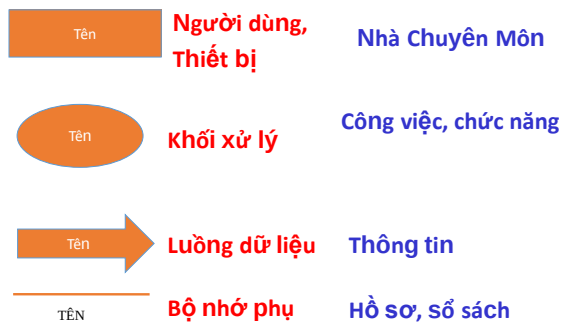
- Biểu đồ phân cấp chức năng – WBS (Work break down structure)
- Biểu đồ luồng dữ liệu – DFD (Data flow diagram)
- Máy trạng thái – FSM (Finite state machine)
- Sơ đồ thực thể liên kết ERD (Entity relation diagram)

Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD-Data Flow Diagram)

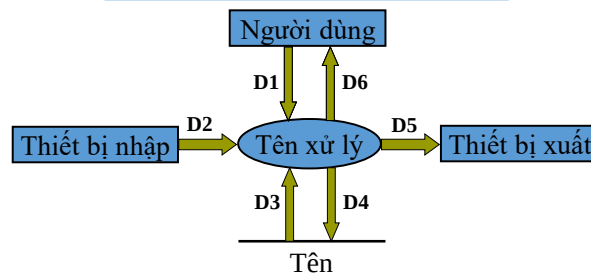
- **DFD:** được dùng để mô hình hoá, biểu diễn các thông tin liên quan đến việc thực hiện các nghiệp vụ trong thế giới thực bên trong máy tính.



DFD



Sơ đồ luồng dữ liệu tổng quát



Mô tả luồng dữ liệu

- D1:** Thông tin xuất phát từ người dùng
- D2:** Thông tin xuất phát từ thiết bị nhập khác chuẩn
- D3:** Thông tin xuất phát từ bộ nhớ phụ
- D4:** Thông tin ghi xuống bộ nhớ phụ
- D5:** Thông tin đưa ra thiết bị xuất khác chuẩn
- D6:** Thông tin trả về cho người dùng

Ví dụ danh sách yêu cầu

- Ví dụ: danh sách các yêu cầu trong Phần mềm quản lý thư viện
- 1. Lập thẻ độc giả: → **lưu trữ**
- 2. Tiếp nhận sách mới → **lưu trữ**
- 3. Tra cứu sách → **tra cứu**
- 4. Cho mượn sách → **lưu trữ**
- 5. Nhận trả sách → **lưu trữ**
- Lập báo cáo tình hình mượn sách → **báo biểu/ kết xuất**

Ví dụ danh sách yêu cầu

Lập thẻ đọc giả	BM1	QB1	Lưu trữ
Tiếp nhận sách mới	BM2	QB2	Lưu trữ
Tra cứu sách	BM3		Tra cứu
Cho mượn sách	BM4	QB4	Lưu trữ
Nhận trả sách	BM5	QB5	Lưu trữ
Lập phiếu thu tiền phạt	BM6	QB6	Lưu trữ
Lập báo cáo	BM7.1, BM7.2		Báo biểu
Thay đổi qui định		QB8	

BM1

Thẻ Đọc giả

Họ và tên:

Loại thẻ giả:

Ngày sinh:

Địa chỉ:

Email:

Ngày lập thẻ:

QB1: Có 2 loại thẻ giả (X, Y). Tuổi đọc giả từ 18 đến 55. Thẻ có giá trị 6 tháng.

BM2

Thông Tin Sách

Tên sách:

Thể loại:

Tác giả:

Nhà xuất bản:

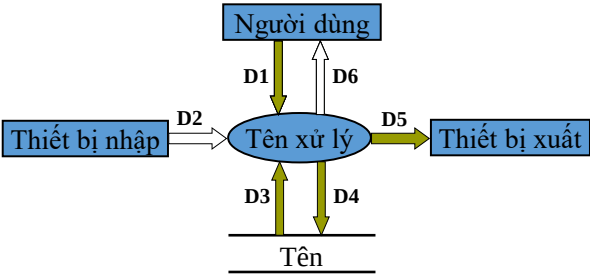
Nhà xuất bản:

Ngày nhập:

Từ giá:

QB2: Có 3 thể loại (A, B, C). Có 100 tác giả. Chỉ nhập các sách xuất bản trong vòng 8 năm.

Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu lưu trữ



Mô tả các luồng dữ liệu

D1: Thông tin cần lưu trữ

D2: Không có

D3: Thông tin về qui định

D4: D1 + ...

D5: D4

D6: Không có

Ví dụ mô hình hóa yêu cầu lưu trữ

Lập sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu Tiếp nhận đại lý
(trong đề tài Quản lý các đại lý)

Ví dụ mô hình hóa yêu cầu lưu trữ

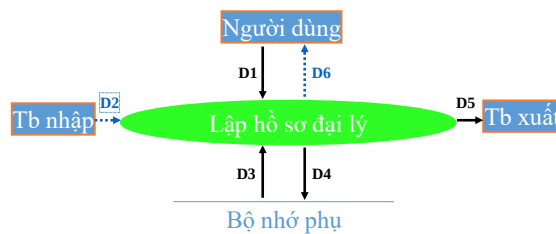
Biểu mẫu và qui định liên quan:

BMI:	Hồ Sơ Đại Lý
Tên:	Loại đại lý:
Điện thoại:	Địa chỉ:
Quận:	Ngày tiếp nhận:

QĐ1: Có 2 loại đại lý (1, 2). Có 20 quận. Trong mỗi quận có tối đa 4 đại lý.

Ví dụ mô hình hóa yêu cầu lưu trữ

1. Sơ đồ luồng dữ liệu:



Ví dụ mô hình hóa yêu cầu lưu trữ

2. Mô tả các luồng dữ liệu:

D1: Tên đại lý, loại đại lý, điện thoại, địa chỉ, quận, ngày tiếp nhận.

D2: Không có

D3: Danh sách các Loại đại lý, danh sách các Quận, số đại lý tối đa trong mỗi quận, danh sách các Đại lý tương ứng với quận (D1).

D4: D1

D5: D4

D6: Không có

Ví dụ mô hình hóa yêu cầu lưu trữ

3. Thuật toán:

B1: Nhận D1 từ người dùng

B2: Kết nối cơ sở dữ liệu

B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ

B4: Kiểm tra quận (D1) có thuộc danh sách các Quận (D3) hay không.

B5: Tính số đại lý hiện có của quận (D1).

B6: Kiểm tra số đại lý của quận (D1) có < số đại lý tối đa?

B7: Kiểm tra loại đại lý (D1) có thuộc danh sách các Loại đại lý (D3) hay không.

Ví dụ mô hình hóa yêu cầu lưu trữ

3. Thuật toán (tt)

B8: Nếu không thỏa mãn 1 trong các điều kiện trên thì đến B11

B9: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ

B10: Xuất D5 ra máy in

B11: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu

B12: Kết thúc

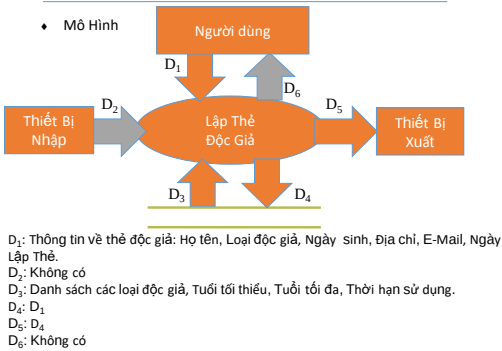
Ví dụ : Lập DFD

- Hãy lập sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu phần mềm Lập thẻ độc giả trong đề tài quản lý thư viện.

BMC:	Thẻ Độc Giả		
Họ và tên:	Loại độc giả:.....	Ngày sinh:	
Địa chỉ:	Email:	Ngày lập thẻ:	
Người lập:			

QB2: Có 2 loại độc giả (X,Y). Tuổi độc giả từ 18 đến 55. Thẻ có giá trị 6 tháng.

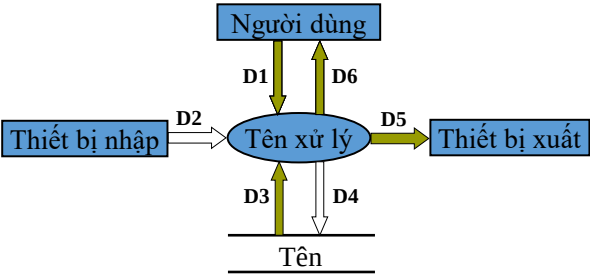
Ví dụ : Lập DFD



Ví dụ : Lập DFD

- Thuật toán
 - Bước 1: Nhận D₁ từ người dùng
 - Bước 2: Kết nối dữ liệu
 - Bước 3: Đọc D₃ từ bộ nhớ phụ
 - Bước 4: Kiểm tra "Loại độc giả" (D₁) có thuộc "danh sách các loại độc giả" (D₃) hay không?
 - Bước 5: Tính tuổi độc giả.
 - Bước 6: Kiểm tra qui định "Tuổi tối thiểu" (D₃)
 - Bước 7: Kiểm tra qui định "Tuổi tối đa" (D₃).
 - Bước 8: Nếu không thỏa tất cả các qui định trên thì tới bước 12
 - Bước 9: Tính ngày hết hạn của thẻ.
 - Bước 10: Lưu D₄ xuống bộ nhớ phụ
 - Bước 11: Xuất D₅ ra máy in
 - Bước 12: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
 - Bước 13 : Kết thúc.

Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu Tra Cứu



Mô tả các luồng dữ liệu

- D1: Thông tin về tiêu chuẩn tra cứu
- D2: Không có
- D3: Thông tin về danh sách các đối tượng thỏa mãn tiêu chuẩn tra cứu
- D4: Không có
- D5: D3
- D6: D5

Ví dụ mô hình hóa yêu cầu Tra cứu

Lập sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu Tra cứu bệnh nhân
(trong đề tài Quản lý Phòng mạch tư)

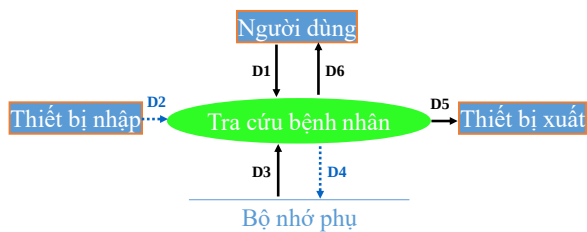
Ví dụ mô hình hóa yêu cầu Tra cứu

Biểu mẫu liên quan:

BM3:	Danh Sách Bệnh Nhân			
STT	Họ Tên	Ngày Khám	Loại Bệnh	Triệu Chứng
1				
2				

Ví dụ mô hình hóa yêu cầu Tra cứu

1. Sơ đồ luồng dữ liệu:



Ví dụ mô hình hóa yêu cầu Tra cứu

2. Mô tả các luồng dữ liệu:

D1: Tiêu chuẩn tra cứu (họ tên, ngày khám, loại bệnh, triệu chứng).

D2: Không có

D3: Danh sách phiếu khám bệnh (họ tên, ngày khám, loại bệnh, triệu chứng).

D4: Không có

D5: Danh sách bệnh nhân (họ tên, ngày khám, loại bệnh, triệu chứng) thoả tiêu chuẩn tra cứu (D1).

D6: D5

Ví dụ mô hình hóa yêu cầu Tra cứu

3. Thuật toán:

B1: Nhận D1 từ người dùng

B2: Kết nối cơ sở dữ liệu

B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ

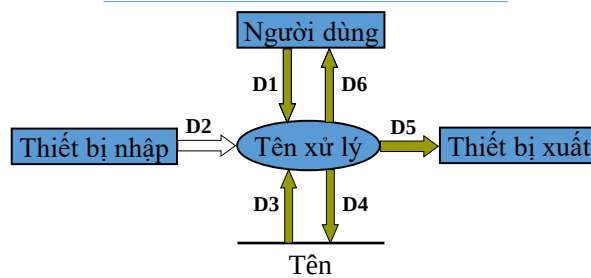
B4: Xuất D5 ra máy in

B5: Trả D6 cho người dùng

B6: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu

B7: Kết thúc

Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu Kiết xuất



Mô tả các luồng dữ liệu

- D1: Thời gian
- D2: Không có
- D3: Thông tin cần cho việc lập báo cáo
- D4: Thông tin về báo cáo
- D5: D4
- D6: D5

Ví dụ mô hình hóa yêu cầu Kiệt xuất

Lập sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu
Báo cáo thống kê tình hình mượn sách theo thể loại
(trong đề tài Quản lý Thư viện)

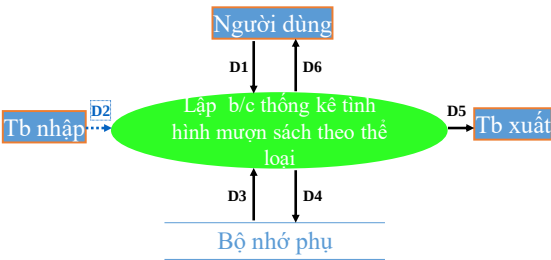
Ví dụ mô hình hóa yêu cầu Kiệt xuất

Biểu mẫu liên quan:

BM5.1	Báo Cáo Thống Kê Tình Hình Mượn Sách Theo Thể Loại		
Tháng:.....			
STT	Tên Thể Loại	Số Lượt Mượn	Tỉ Lệ
1			
2			
Tổng số lượt mượn:			

Ví dụ mô hình hóa yêu cầu Kiệt xuất

1. Sơ đồ luồng dữ liệu:



Ví dụ mô hình hóa yêu cầu Kiệt xuất

2. Mô tả các luồng dữ liệu:

D1: Tháng + Năm

D2: Không có

D3: Danh sách các phiếu mượn sách trong tháng (D1) (*)

D4: D1 + thông tin thống kê theo từng thể loại có mượn trong tháng (tên thể loại, số lượt mượn, tỉ lệ mượn) + tổng số lượt mượn.

D5: D4

D6: D5

(*) Mượn thời điểm nào tính theo thời điểm đó, không tính 2 lần nếu lượt mượn rơi vào thời điểm giữa 2 tháng.

Ví dụ mô hình hóa yêu cầu Kiệt xuất

3. Thuật toán:

B1: Nhận D1 từ người dùng

B2: Kết nối cơ sở dữ liệu

B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ

B4: Đếm số lượt mượn theo từng thể loại từ danh sách các phiếu mượn trong tháng (từ D3).

B5: Tính tổng số lượt mượn của tất cả các thể loại ($\neq$ số phiếu mượn).

B6: Tính tỉ lệ mượn theo từng thể loại dựa vào số lượt mượn của từng thể loại và tổng số lượt mượn của tất cả các thể loại.

Ví dụ mô hình hóa yêu cầu Kiệt xuất

3. Thuật toán (tt)

B7: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ

B8: Xuất D5 ra máy in

B9: Trả D6 cho người dùng

B10: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu

B11: Kết thúc

Bài tập

Bài 1: Hãy mô hình hóa các yêu cầu của phần mềm quản lý đã đăng ký (đồ án môn học).

Bài 2: Hãy mô hình hóa các yêu cầu đã xác định được trong các bài tập xác định yêu cầu của chương “Xác định yêu cầu”.



45